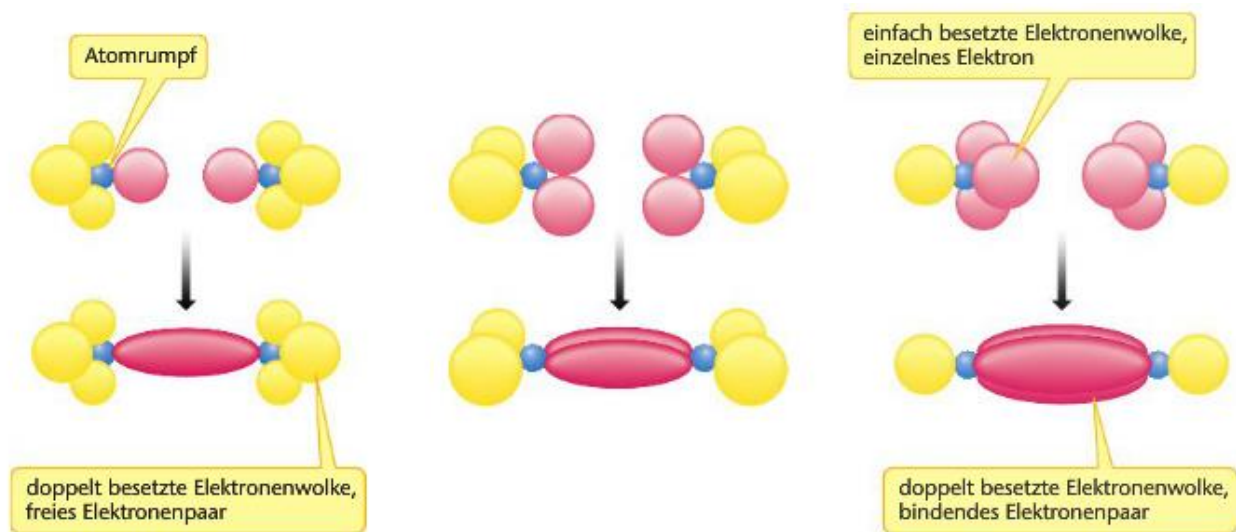


Die Elektronenpaarbindung (o.a. Atombindung / o.a.kovalente Bindung)



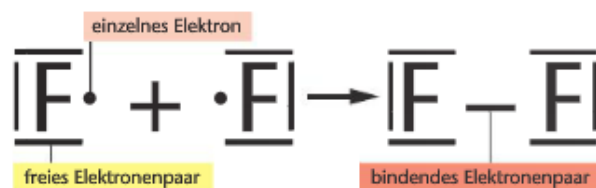
M1 Modellvorstellung zur Bildung von Molekülen aus Fluor-, Sauerstoff- und Stickstoffatomen

Wenn Nichtmetalle miteinander reagieren, bilden sich Moleküle. In diesen werden die Atome durch gemeinsam genutzte Elektronenpaare zusammengehalten. Für das Verständnis dieses Zusammenhalts hilft folgende Modellvorstellung: Die Außenelektronen eines Atoms befinden sich in vier Aufenthaltsräumen, den **Elektronenwolken**, um den **Atomrumpf**. Als Atomrumpf bezeichnet man die übrigen Elektronen und den Atomkern. Jede Elektronenwolke kann einfach oder doppelt mit Elektronen besetzt sein, so dass insgesamt Platz für acht Elektronen ist. Die Edelgasatome besitzen acht Außenelektronen. Diese Anordnung wird als **Edelgaskonfiguration** bezeichnet. Sie zeichnet sich durch besondere Stabilität aus. Eine Ausnahme stellen Wasserstoff- und Heliumatome dar, die über lediglich eine Elektronenwolke und damit nur Platz für maximal zwei Außenelektronen verfügen.

Wenn sich einfach besetzte Elektronenwolken von zwei Atomen überlappen, entsteht eine gemeinsam genutzte Elektronenwolke mit zwei Elektronen. Dieses Elektronenpaar befindet sich zwischen den beiden positiv geladenen Atomkernen und zieht diese elektrostatisch an. Die so hervorgerufene Bindung zwischen den Atomen heißt **Elektronenpaarbindung** oder **kovalente**

Bindung. Die übrigen, nicht an Bindungen beteiligten Außenelektronen sind die nichtbindenden oder freien Elektronenpaare (M1).

Beim Fluormolekül stellt jedes Fluoratom ein Außenelektron für ein bindendes Elektronenpaar zur Verfügung. Dadurch verfügt jedes der beiden Fluoratom über acht Elektronen, sechs freie und zwei bindende. Jedes Fluoratom besitzt damit Edelgaskonfiguration. Bei Atomen mit sechs und weniger Außenelektronen wird erst durch weitere Elektronenpaarbindungen die Edelgaskonfiguration erreicht. Dabei können auch Doppel- und Dreifachbindungen entstehen. Die Atome gehen so viele Bindungen ein, dass jedem Atom acht Außenelektronen zugeordnet werden können (Oktettregel: gr. *octa*: acht), bei Wasserstoff nur zwei (M3). Mithilfe der **Lewis-Schreibweise** lässt sich das vereinfacht darstellen. Dabei wird ein Elektron durch einen Punkt und ein Elektronenpaar durch einen Strich symbolisiert (M2).



M2 Lewis-Schreibweise

Aufgaben

1. Fasse die Grundaussagen des Bindungsmodells „Elektronenpaarbindung“ zusammen.

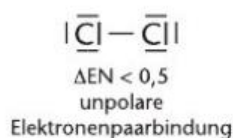
-
-
-

2. Stickstoff (78%), Sauerstoff (21%), Argon (0,93%) Krypton (>0,01%), Helium (>0,01%) und Kohlenstoffdioxid (0,041%) sind Bestandteile der Umgebungsluft.

Begründe auf Grundlage deines Wissens über die Elektronenpaarbindung, warum die Elemente Argon [Ar], Krypton [Kr] und Helium [He] als atomare Gase in der Natur vorkommen und die Elemente Stickstoff [N₂] und Sauerstoff [O₂] als (Element-)Moleküle vorliegen.

Kräftemessen – Elektronegativität

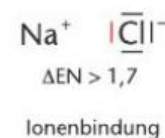
Die EN-Differenz zwischen den beiden Chloratomen beträgt 0. Daher sind sie durch eine unpolare Elektronenpaarbindung verbunden.



Die EN-Differenz zwischen einem Wasserstoffatom und einem Chloratom beträgt 1,0. Daher sind sie durch eine polare Elektronenpaarbindung verbunden.



Natriumatom und Chloratom unterscheiden sich sehr stark in ihren EN-Werten. Daher gibt das Natriumatom ein Elektron vollständig an das Chloratom ab und es entsteht eine Ionenbindung.



M1 Abhängigkeit des Bindungstyps von der Elektronegativitätsdifferenz

Je nach Verteilung der Bindungselektronen unterscheidet man unterschiedliche Bindungstypen (M1). Der Bindungstyp hängt davon ab, ob die Elektronen zwischen den Bindungspartnern symmetrisch verteilt sind, oder ob die Bindungselektronen zu einem Bindungspartner hin verschoben sind.

Zu einer unsymmetrischen Verteilung der Bindungselektronen kommt es dann, wenn ungleiche Atome die Elektronen unterschiedlich stark anziehen. Mit den Bindungselektronen wird negative Ladung verlagert. Der „stärkere“ Bindungspartner erhält daher eine negative Teilladung, der „schwächere“ eine positive. Die Ladungsverschiebung ist um so ausgeprägter, je stärker sich die Anziehungskräfte der Bindungspartner auf die Elektronen unterscheiden. Bei stark unterschiedlichen Anziehungskräften gehen die Bindungselektronen sogar vollständig zu einem der beiden Partner über. Dabei entstehen dann geladene Teilchen. Der „stärkere“ Partner wird zum negativ geladenen Anion, der „schwächere“ zum positiv geladenen Kation.

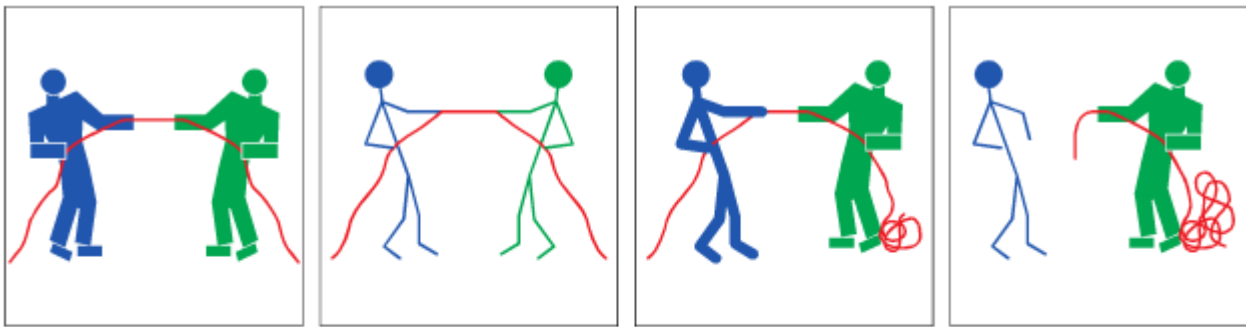
Für die Anziehungskräfte der Bindungspartner auf Bindungselektronen gibt es eine Maßzahl, die **Elektronegativität**, abgekürzt EN. Innerhalb

einer Periode nehmen die EN-Werte von links nach rechts wegen der zunehmenden positiven Ladung des Kerns zu. Innerhalb einer Gruppe nehmen die EN-Werte in der Regel von oben nach unten ab, da durch die zusätzlichen Elektronenschalen die Ladung des Kerns immer stärker abgeschirmt wird. Fluor hat den höchsten EN-Wert aller Elemente. Er beträgt 4,0 (M2).

Der Bindungstyp wird durch die Elektronegativitätsdifferenz ΔEN der Bindungspartner bestimmt. Die Übergänge zwischen den Bindungstypen sind fließend. In M1 ist eine Faustregel zur Ermittlung des Bindungstyps angegeben.

I	II	III	IV	V	VI	VII
H 2,2						
Li 1,0	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,4	F 4,0
Na 0,9	Mg 1,3	Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2
K 0,8	Ca 1,0	Ga 1,8	Ge 2,0	As 2,2	Se 2,6	Br 3,0
Rb 0,8	Sr 1,0	In 1,8	Sn 1,8	Sb 2,1	Te 2,1	I 2,7

M2 Elektronegativitätswerte



M3 Tauziehen

A1 EN-Wert von Magnesium

- a) Vergleiche den EN-Wert des Elements Magnesium mit dem seiner Nachbarn links und rechts sowie oben und unten (M2), erkläre die Unterschiede und formuliere Trends.
- b) Überprüfe anhand weiterer Elementgruppen, ob derartige Trends auch für andere Elementgruppen gelten.

A2 Bindungstypen

- a) Übertrage die Tabelle in M4 in dein Heft und ergänze weitere Tabellenzeilen für folgende

Atomsorten:

Br- und H-Atome

C- und H-Atome

Mg- und O-Atome

H- und S-Atome

- b) Erkläre mithilfe der EN-Werte (M2), warum das Wassermolekül ein Dipol ist.

A3 "Schlüsselexperiment"

Gegeben sind folgende Materialien: starke Gummibänder, schwache Gummibänder, Schlüssel und zwei Stative.

Erstelle mithilfe dieser Materialien ein Funktionsmodell, das als „Schlüsselexperiment“ zur Veranschaulichung der Bindungstypen dient, und erläutere das Modell.

A4 Gleiche und ungleiche Partner

Wähle zu den in M3 dargestellten Situationen passende Bindungspartner aus der EN-Tabelle M2. Erläutere die jeweiligen Bindungsverhältnisse und beurteile, inwiefern die Modelldarstellungen geeignet sind.

A5 Bindungstyp und Stoffeigenschaften

Ordne die Stoffeigenschaften in M5 (Kennbuchstaben A bis D) begründet folgenden Stoffen zu: Calciumoxid (CaO), Chlorwasserstoff (HCl), Stickstoff (N₂), Tetrachlorkohlenstoff (CCl₄).

Stoff	Eigenschaften
A	farbloses Gas, Siedetemperatur: -196°C , löst sich kaum in Wasser
B	farblose Flüssigkeit, Siedetemperatur: 77°C , mischt sich nicht mit Wasser
C	farbloses Gas, Siedetemperatur: -85°C , löst sich sehr gut in Wasser
D	weißer Feststoff, Schmelztemperatur: 2750°C , löst sich kaum in Wasser

M5 Stoffeigenschaften

Atomsorten	Stoffsymbol	EN1	EN2	ΔEN	Bindungstyp	Lewisformel mit (Teil-)Ladungen
nur H-Atome	H ₂	2,1	2,1	0	unpolare Elektronenpaarbindung	H–H
N- und H-Atome						

M4 Tabellenvorlage